

Fiche 36 — Problèmes d'optimisation convexe (Boyd, §4.1–4.2)

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Boyd & Vandenberghe, <i>Convex Optimization</i> , §4.1 « Optimization problems » et §4.2 « Convex optimization », p. 127–146
Difficulté	Must know — c'est ici que le vocabulaire du domaine se fixe
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiches 34 et 35 (ensembles et fonctions convexes)
Concepts clés	Forme standard, admissibilité, valeur optimale, optimum local et global, contraintes actives, problèmes équivalents, critère d'optimalité du premier ordre, optimisation quasiconvexe
Poids à l'examen	Deux choses s'évaluent : mettre un problème en forme standard convexe (et détecter ce qui l'empêche), et appliquer le critère d'optimalité $\nabla f_0(x^*)^T(y - x^*) \geq 0$. C'est aussi la fiche qui prépare toute la dualité.

Vue d'ensemble

Un problème d'optimisation convexe n'est pas seulement « un problème dont les données sont convexes » : c'est un problème **écrit** d'une certaine façon. Boyd insiste sur ce point, et c'est la source de la moitié des erreurs du chapitre.

FORME STANDARD $\min f_0(x) \quad \text{s.c.} \quad f_i(x) \leq 0, \quad h_i(x) = 0$

CONVEXE si : f_0 convexe, f_i convexes, h_i AFFINES

↑ trois exigences, pas deux

Deux résultats en découlent, et ils justifient tout le reste du livre :

1. **tout optimum local est global** — il n'y a rien à comparer, rien dont on puisse rester prisonnier ;
2. **un critère d'optimalité du premier ordre** entièrement calculable, qui se spécialise en $\nabla f_0(x^*) = 0$ dans le cas sans contrainte.

● Concept 1 — La forme standard et son vocabulaire

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & f_0(x) \\ \text{sous} & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & h_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, p \end{array} \quad (4.1)$$

Terme	Définition
variable d'optimisation	$x \in \mathbb{R}^n$
fonction objectif (ou de coût)	$f_0 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
contraintes d'inégalité	$f_i(x) \leq 0$
contraintes d'égalité	$h_i(x) = 0$
problème sans contrainte	$m = p = 0$
domaine $\mathcal{D}$	$\bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i \cap \bigcap_{i=1}^p \text{dom } h_i$
x admissible	$x \in \mathcal{D}$ et satisfait toutes les contraintes
problème admissible	il existe au moins un point admissible
valeur optimale p^*	$\inf\{f_0(x) \mid x \text{ admissible}\}$

Conventions sur p^* . Si le problème est **non admissible**, $p^* = +\infty$ (l'infimum de l'ensemble vide). S'il existe des x_k admissibles avec $f_0(x_k) \rightarrow -\infty$, alors $p^* = -\infty$ et le problème est dit **non minoré**.

Points optimaux. x^* est **optimal** s'il est admissible et $f_0(x^*) = p^*$; l'ensemble des points optimaux est X_{opt} . Si $X_{\text{opt}} \neq \emptyset$, la valeur optimale est **atteinte** et le problème est **soluble**. Un point admissible x avec $f_0(x) \leq p^* + \varepsilon$ est dit **ε -sous-optimal**.

Optimalité locale. x admissible est **localement optimal** s'il existe $R > 0$ tel que

$$f_0(x) = \inf\{f_0(z) \mid z \text{ admissible, } \|z - x\|_2 \leq R\}$$

Dans tout le livre, « optimal » signifie **globalement** optimal.

Contraintes. $f_i(x) \leq 0$ est **active** en x si $f_i(x) = 0$, **inactive** si $f_i(x) < 0$. Les contraintes d'égalité sont actives en **tout** point admissible. Une contrainte est **redondante** si la supprimer ne change pas l'ensemble admissible.

Exemple 4.1 — trois problèmes sans contrainte sur $\text{dom } f_0 = \mathbb{R}_{++}$.

$f_0(x)$	p^*	Commentaire
$1/x$	0	non atteinte — l'infimum existe, le minimum non
$-\log x$	$-\infty$	problème non minoré
$x \log x$	$-1/e$	atteinte en l'unique point $x^* = 1/e$

Les trois cas sont différents et il faut les nommer correctement : valeur optimale **non atteinte**, problème **non minoré**, problème **soluble**.

Problème de faisabilité. Si $f_0 \equiv 0$, la valeur optimale vaut 0 (ensemble admissible non vide) ou $+\infty$ (vide). On écrit alors

$$\text{trouver } x \quad \text{s.c.} \quad f_i(x) \leq 0, \quad h_i(x) = 0$$

Il s'agit de déterminer si les contraintes sont **compatibles**, et le cas échéant d'en exhiber une solution.

Mise en forme standard. Les seconds membres sont **toujours** nuls : $g_i(x) = \tilde{g}_i(x)$ devient $h_i(x) = g_i(x) - \tilde{g}_i(x) = 0$, et $f_i(x) \geq 0$ devient $-f_i(x) \leq 0$.

Exemple 4.2 — contraintes de boîte. $l_i \leq x_i \leq u_i$ s'écrit en $2n$ contraintes d'inégalité : $l_i - x_i \leq 0$ et $x_i - u_i \leq 0$.

Maximisation. On maximise f_0 en minimisant $-f_0$; l'objectif s'appelle alors **utilité** ou niveau de **satisfaction** plutôt que coût, et x est ε -sous-optimal si $f_0(x) \geq p^* - \varepsilon$.

● Concept 2 — Problèmes équivalents (§4.1.3)

Deux problèmes sont **équivalents** si, de la solution de l'un, on tire immédiatement celle de l'autre — et réciproquement. Ce n'est **pas** l'égalité des problèmes : les fonctions peuvent différer.

Mise à l'échelle. Multiplier f_0 et les f_i par des constantes $\alpha_i > 0$ et les h_i par des $\beta_i \neq 0$ donne un problème équivalent : l'ensemble admissible est **identique**, et les points optimaux aussi.

Changement de variable. Si ϕ est injective d'image couvrant $\mathcal{D}$, poser $x = \phi(z)$ et $\tilde{f}_i = f_i \circ \phi$, $\tilde{h}_i = h_i \circ \phi$ donne un problème équivalent : x^* optimal $\iff z^* = \phi^{-1}(x^*)$ optimal.

Transformation des fonctions. Si ψ_0 est **croissante**, si $\psi_i(u) \leq 0 \iff u \leq 0$ pour $i = 1, \dots, m$, et si $\psi_{m+i}(u) = 0 \iff u = 0$, alors remplacer f_i par $\psi_i \circ f_i$ et h_i par $\psi_{m+i} \circ h_i$ donne un problème équivalent.

L'exemple qui sert tout le temps. Minimiser $\|Ax - b\|_2$ et minimiser $\|Ax - b\|_2^2$ sont **équivalents** ($\psi_0(u) = u^2$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$) — mais la seconde est dérivable partout et convexe quadratique. Choisir la bonne écriture est la moitié du travail de modélisation.

Autres transformations classiques du §4.1.3 : introduction de **variables d'écart** ($f_i(x) \leq 0$ devient $f_i(x) + s_i = 0, s_i \geq 0$) ; **élimination** de contraintes d'égalité linéaires ; **introduction** de contraintes d'égalité pour découpler ; forme **épigraphe** (minimiser t sous $f_0(x) \leq t$) ; **minimisation partielle** sur une partie des variables.

Une transformation équivalente peut **détruire la convexité** si l'on n'y prend pas garde. Le changement de variable ϕ doit être compatible, et ψ_0 **croissante** : sinon le problème obtenu n'est plus convexe, même si l'ancien l'était.

● Concept 3 — Le problème d'optimisation convexe

Définition (4.15). Un problème d'optimisation **convexe** est de la forme

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & f_0(x) \\ \text{sous} & f_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & a_i^T x = b_i, \quad i = 1, \dots, p \end{array}$$

avec $f_0, \dots, f_m$ **convexes**. Par rapport à la forme standard générale, il y a **trois** exigences supplémentaires :

1. la fonction objectif doit être **convexe** ;
2. les fonctions de contrainte d'inégalité doivent être **convexes** ;
3. les fonctions de contrainte d'égalité doivent être **affines**.

Conséquence immédiate. L'ensemble admissible d'un problème convexe est **convexe** : c'est l'intersection du domaine $\mathcal{D}$ (convexe), de m sous-niveaux de fonctions convexes (convexes) et de p hyperplans (convexes). *On minimise donc une fonction convexe sur un ensemble convexe.*

L'exigence d'affinité des égalités n'est pas négociable. Une contrainte $h(x) = 0$ avec h **convexe non affine** définit un ensemble en général **non convexe** : $\{x \mid h(x) = 0\}$ est l'intersection de $\{h \leq 0\}$ (convexe) et de $\{h \geq 0\}$ (généralement pas). Exemple : $x_1^2 + x_2^2 = 1$ est un cercle, pas un disque.

Le point de vocabulaire à retenir. Un problème peut avoir un ensemble admissible convexe **sans être un problème convexe au sens de Boyd** — parce qu'il n'est pas **écrit** en forme standard convexe. Exemple donné par le livre : $\min x_1^2 + x_2^2$ sous $x_1/(1 + x_2^2) \leq 0, (x_1 + x_2)^2 = 0$. L'ensemble admissible est $\{x \mid x_1 \leq 0, x_1 = -x_2\}$, parfaitement convexe ; mais f_1 n'est pas convexe et h_1 n'est pas affine. Le problème **n'est pas convexe**, bien qu'il soit **équivalent** à un problème convexe. La convexité est une propriété de l'**écriture**.

● Concept 4 — Tout optimum local est global (§4.2.2)

Propriété fondamentale. Dans un problème d'optimisation convexe, **tout point localement optimal est globalement optimal**.

Démonstration (celle de Boyd, à savoir refaire). Soit x localement optimal : x est admissible et

$$f_0(x) = \inf\{f_0(z) \mid z \text{ admissible, } \|z - x\|_2 \leq R\}$$

pour un $R > 0$. Supposons x non globalement optimal : il existe y admissible avec $f_0(y) < f_0(x)$. Nécessairement $\|y - x\|_2 > R$ (sinon la définition locale donnerait $f_0(x) \leq f_0(y)$). Posons

$$z = (1 - \theta)x + \theta y, \quad \theta = \frac{R}{2\|y - x\|_2} \in]0, \frac{1}{2}[$$

Alors $\|z - x\|_2 = R/2 < R$, et z est **admissible** par convexité de l'ensemble admissible. Par convexité de f_0 ,

$$f_0(z) \leq (1 - \theta)f_0(x) + \theta f_0(y) < f_0(x)$$

ce qui contredit l'optimalité locale de x . ■

CE QUE LA PREUVE EXPLOITE.

Deux ingrédients, et deux seulement : la **convexité de l'ensemble admissible** (pour que z soit admissible) et la **convexité de f_0** (pour que $f_0(z) < f_0(x)$). C'est exactement pourquoi les trois exigences du concept 3 sont indispensables.

● Concept 5 — Le critère d'optimalité du premier ordre (§4.2.3)

Supposons f_0 **dérivable**. Notons X l'ensemble admissible. Alors

$$\boxed{x^* \text{ est optimal} \iff x^* \in X \text{ et } \nabla f_0(x^*)^T(y - x^*) \geq 0 \quad \forall y \in X} \quad (4.21)$$

Interprétation géométrique. Si $\nabla f_0(x^*) \neq 0$, la condition dit que $-\nabla f_0(x^*)$ définit un **hyperplan d'appui** à l'ensemble admissible en x^* : toutes les directions admissibles font un angle **aigu ou droit** avec le gradient, donc aucune ne fait descendre l'objectif.

Démonstration (celle de Boyd).

($\Leftarrow$) Si $x^* \in X$ vérifie (4.21), alors pour tout $y \in X$, la condition du premier ordre de la convexité (§3.1.3) donne

$$f_0(y) \geq f_0(x^*) + \nabla f_0(x^*)^T(y - x^*) \geq f_0(x^*)$$

donc x^* est optimal.

($\Rightarrow$) Si (4.21) échoue, il existe $y \in X$ avec $\nabla f_0(x^*)^T(y - x^*) < 0$. Le point $z(t) = ty + (1 - t)x^*$ est admissible pour $t \in [0, 1]$ (convexité de X), et

$$\left. \frac{d}{dt} f_0(z(t)) \right|_{t=0} = \nabla f_0(x^*)^T(y - x^*) < 0$$

donc $f_0(z(t)) < f_0(x^*)$ pour $t > 0$ petit : x^* n'est pas optimal. ■

Les trois spécialisations à connaître

Problème	Critère (4.21) devient
Sans contrainte	$\nabla f_0(x^*) = 0$
Contraintes d'égalité seules ($Ax = b$)	$\nabla f_0(x^*) \perp \text{nullspace}(A)$, c'est-à-dire $\nabla f_0(x^*) = A^T \nu$ pour un ν
Orthant positif ($x \succeq 0$)	$x^* \succeq 0$, $\nabla f_0(x^*) \succeq 0$, et $\nabla f_0(x^*)_i x_i^* = 0$ pour tout i

Le troisième cas mérite le détour. La condition $\nabla f_0(x^*)^T(y - x^*) \geq 0$ pour tout $y \succeq 0$ contient le terme $\nabla f_0(x^*)^T y$, linéaire en y et **non minoré** sur $\{y \succeq 0\}$ à moins que $\nabla f_0(x^*) \succeq 0$. La condition se réduit alors à $-\nabla f_0(x^*)^T x^* \geq 0$; comme les deux vecteurs sont positifs, leur produit scalaire l'est aussi, d'où l'**égalité** et la **complémentarité** composante par composante.

On vient de retrouver KKT. Ces conditions — positivité, positivité du gradient, complémentarité — sont exactement celles des fiches 13 et 28. Le chapitre 5 (fiche 38) les obtiendra en toute généralité par la dualité.

● Concept 6 — Optimisation quasiconvexe (§4.2.5)

Un problème **quasiconvexe** a la même forme que (4.15) mais avec f_0 seulement **quasiconvexe** (les f_i restant convexes, les égalités affines).

La propriété du concept 4 tombe : un problème quasiconvexe peut avoir des optima **locaux non globaux**. C'est la différence essentielle, et elle justifie une méthode de résolution entièrement différente.

La méthode : bisection sur la valeur. On utilise une représentation des sous-niveaux de f_0 par une famille de fonctions **convexes** ϕ_t (§3.4.5) telles que

$$f_0(x) \leq t \iff \phi_t(x) \leq 0$$

avec $\phi_t(x)$ **décroissante en t** (si $s \geq t$, alors $\phi_s(x) \leq \phi_t(x)$).

Le problème de **faisabilité convexe**

$$\text{trouver } x \quad \text{s.c.} \quad \phi_t(x) \leq 0, \quad f_i(x) \leq 0, \quad Ax = b \quad (4.26)$$

tranche alors :

- s'il est **admissible**, alors $p^* \leq t$;
- s'il est **non admissible**, alors $p^* \geq t$.

L'algorithme. Partant d'un encadrement $[l, u]$ de p^* , on teste $t = (l + u)/2$ et l'on remplace u ou l selon le verdict. Chaque itération **divise l'intervalle par deux** ; après k itérations, l'incertitude est $(u - l)/2^k$. Il faut donc

$$\left\lceil \log_2 \frac{u - l}{\varepsilon} \right\rceil \text{ résolutions d'un problème convexe}$$

pour atteindre une précision ε .

La leçon. On ne sait pas minimiser directement une fonction quasiconvexe, mais on sait **tester** si sa valeur optimale dépasse un seuil — et cela suffit. Transformer une optimisation en une suite de problèmes de faisabilité est un schéma qui resservira (méthodes de points intérieurs).

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Identifier les variables** et écrire l'objectif et toutes les contraintes.
2. **Mettre en forme standard** : seconds membres nuls, $\leq$ pour les inégalités, maximisation transformée en minimisation.
3. **Tester les trois exigences** : f_0 convexe ? tous les f_i convexes ? tous les h_i affines ?
4. **Si l'une échoue, chercher une écriture équivalente** : changement de variable, transformation croissante de l'objectif, variables d'écart, forme épigraphe.
5. **Vérifier l'admissibilité** et le caractère minoré avant de chercher un optimum.
6. **Appliquer le critère (4.21)** — ou sa spécialisation si le problème est sans contrainte, à égalités seules, ou sur l'orthant.
7. **Conclure** : la solution locale trouvée **est** globale (concept 4). Si f_0 n'est que quasiconvexe, cette conclusion **tombe** — passer à la bisection.

Exercices progressifs

Niveau 1 — Le problème $\min x_1^2 + x_2^2$ s.c. $x_1^2 + x_2^2 = 1$ est-il convexe ?

Non. La contrainte d'égalité $h(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1$ n'est **pas affine** : c'est la troisième exigence qui échoue. L'ensemble admissible est le **cercle** unité, qui n'est pas convexe. *Remarque* : le problème reste facile (l'objectif vaut 1 partout sur le cercle !), mais il ne relève pas de la théorie convexe. Si la contrainte était $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$, le problème **serait** convexe.

Niveau 2 — Montrez que $\min \|Ax - b\|_2$ et $\min \|Ax - b\|_2^2$ sont équivalents, et dites lequel préférer.

$\psi_0(u) = u^2$ est **croissante sur $\mathbb{R}_+$** , et $\|Ax - b\|_2 \geq 0$ toujours. Par la transformation de l'objectif (§4.1.3), les deux problèmes ont **le même ensemble admissible et les mêmes points optimaux** ; seules les valeurs optimales diffèrent (p^* et $(p^*)^2$).

Préférer la version au carré : elle est **dérivable partout** (la norme ne l'est pas en 0), et c'est une quadratique convexe $x^T A^T A x - 2b^T A x + b^T b$ dont le gradient s'annule en $A^T A x = A^T b$ — les équations normales.

Niveau 3 — Sur $\min f_0(x)$ s.c. $Ax = b$, montrez que le critère (4.21) équivaut à l'existence de ν avec $\nabla f_0(x^*) = A^T \nu$.

L'ensemble admissible est $X = \{x \mid Ax = b\}$. Pour $x^* \in X$, les points de X s'écrivent $y = x^* + v$ avec $v \in \text{nullspace}(A)$. Le critère devient

$$\nabla f_0(x^*)^T v \geq 0 \quad \forall v \in \text{nullspace}(A)$$

Mais le noyau est un **sous-espace** : si v y est, $-v$ aussi. L'inégalité pour v et pour $-v$ force donc l'égalité :

$$\nabla f_0(x^*)^T v = 0 \quad \forall v \in \text{nullspace}(A)$$

c'est-à-dire $\nabla f_0(x^*) \in \text{nullspace}(A)^\perp = \text{range}(A^T)$, soit $\nabla f_0(x^*) = A^T \nu$ pour un certain ν .

C'est la condition de Lagrange : $\nabla f_0 + A^T(-\nu) = 0$, avec $-\nu$ dans le rôle des multiplicateurs.

Retenez le mécanisme : sur un **sous-espace**, une inégalité variationnelle devient une **égalité**, et c'est pour cela que les multiplicateurs d'égalité sont de **signe libre**.

Niveau 4 — type examen — Un problème a f_0 convexe, f_1 convexe et h_1 affine, et l'on y trouve deux points optimaux distincts $x^{(1)}$ et $x^{(2)}$. Que peut-on dire de l'ensemble optimal ? Et si f_0 est **strictement** convexe ?

L'ensemble optimal est convexe. Il s'écrit $X_{\text{opt}} = \{x \in X \mid f_0(x) \leq p^*\}$: c'est l'intersection de l'ensemble admissible X (convexe) et d'un **sous-niveau** de f_0 (convexe, §3.1.6). Donc tout le **segment** $[x^{(1)}, x^{(2)}]$ est optimal, et il y a en fait une infinité de solutions.

Si f_0 est strictement convexe, c'est impossible : pour $\theta \in]0, 1[$,

$$f_0(\theta x^{(1)} + (1 - \theta)x^{(2)}) < \theta f_0(x^{(1)}) + (1 - \theta)f_0(x^{(2)}) = p^*$$

et ce point est admissible — ce qui contredirait la définition de p^* . **L'optimum est donc unique** s'il existe.

Ce que l'exercice enseigne. La stricte convexité n'améliore pas l'existence (elle ne garantit rien : e^x est strictement convexe sans minimum), mais elle garantit l'**unicité**. Existence et unicité sont deux questions séparées : l'existence vient de la compacité ou de la coercivité (fiche 10), l'unicité de la stricte convexité (fiche 11).

● Common mistakes

1. **Croire qu'un ensemble admissible convexe suffit** — la convexité du **problème** porte sur l'écriture : f_i convexes et h_i affines.
2. **Accepter une contrainte d'égalité non affine** — $h(x) = 0$ avec h convexe non affine donne presque toujours un ensemble non convexe.
3. **Confondre « non atteinte » et « non minoré »** — $\inf 1/x = 0$ n'est pas atteint ; $\inf(-\log x) = -\infty$ n'existe pas. Deux situations distinctes.
4. **Transformer l'objectif par une fonction non croissante** — cela change l'ensemble des optima et peut détruire la convexité.
5. **Appliquer $\nabla f_0(x^*) = 0$ à un problème contraint** — c'est la spécialisation au cas **sans contrainte** ; avec contraintes, l'optimum est souvent au bord et le gradient n'y est pas nul.
6. **Chercher des optima locaux « à comparer »** — dans un problème convexe il n'y en a pas : local = global.
7. **Étendre local = global au quasiconvexe** — c'est faux, et c'est toute la raison d'être de la méthode par bisection.
8. **Oublier que la convexité de l'ensemble optimal ne donne pas l'unicité** — il faut la **stricte** convexité de f_0 .

Ultimate Review

1. Forme standard : $\min f_0(x)$ s.c. $f_i(x) \leq 0$, $h_i(x) = 0$; domaine $\mathcal{D}$, ensemble admissible, p^* .
2. Conventions : $p^* = +\infty$ si non admissible, $p^* = -\infty$ si non minoré ; valeur **atteinte** ou non.
3. Contrainte **active** si $f_i(x) = 0$; les égalités sont actives partout ; **redondante** si sa suppression ne change rien.
4. **Problèmes équivalents** : mise à l'échelle, changement de variable, transformation **croissante** de l'objectif, variables d'écart, forme épigraphe, minimisation partielle.
5. **Problème convexe** : f_0 convexe, f_i convexes, h_i affines — trois exigences. L'ensemble admissible est alors convexe.
6. La convexité est une propriété de l'**écriture**, pas seulement de l'ensemble admissible.
7. **Tout optimum local est global** — preuve par un point du segment à distance $R/2$.
8. **Critère d'optimalité** : $\nabla f_0(x^*)^T(y - x^*) \geq 0$ pour tout y admissible ; $-\nabla f_0(x^*)$ appuie l'ensemble admissible.
9. Spécialisations : $\nabla f_0 = 0$ (sans contrainte) ; $\nabla f_0 = A^T \nu$ (égalités seules) ; positivité + complémentarité (orthant).

10. **Quasiconvexe** : local $\neq$ global ; résolution par **bissection** sur t , avec $\lceil \log_2((u-l)/\epsilon) \rceil$ problèmes de faisabilité convexes.

Formulas to know

$$p^* = \inf\{f_0(x) \mid f_i(x) \leq 0, h_i(x) = 0\} \quad \nabla f_0(x^*)^T(y - x^*) \geq 0 \quad \forall y \in X$$

$$f_0(x) \leq t \iff \phi_t(x) \leq 0 \quad \lceil \log_2 \frac{u-l}{\epsilon} \rceil \text{ itérations de bisection}$$

Methods to know : le protocole en 7 étapes ; la preuve local = global ; les trois spécialisations du critère d'optimalité.

Active Recall

Basic — Quelles sont les trois exigences qui font d'un problème en forme standard un problème **convexe** ?

f_0 **convexe**, les f_i des contraintes d'inégalité **convexes**, et les contraintes d'égalité **affines** ($h_i(x) = a_i^T x - b_i$). La troisième est la plus souvent oubliée.

Understanding — Démontrez que tout optimum local d'un problème convexe est global.

Soit x localement optimal sur une boule de rayon R , et supposons y admissible avec $f_0(y) < f_0(x)$; alors $\|y - x\|_2 > R$. Le point $z = (1 - \theta)x + \theta y$ avec $\theta = R/(2\|y - x\|_2)$ est admissible (convexité de X) et vérifie $\|z - x\|_2 = R/2 < R$. Par convexité de f_0 , $f_0(z) \leq (1 - \theta)f_0(x) + \theta f_0(y) < f_0(x)$ — contradiction avec l'optimalité locale.

Application — Sur $\min f_0(x)$ s.c. $x \succeq 0$, quelle forme prend le critère d'optimalité ?

$$x^* \succeq 0, \quad \nabla f_0(x^*) \succeq 0, \quad \nabla f_0(x^*)_i x_i^* = 0 \quad \forall i$$

Les deux premières viennent de ce que $\nabla f_0(x^*)^T y$ doit être minoré sur l'orthant ; la troisième est la **complémentarité**, obtenue parce que le produit de deux vecteurs positifs est nul si et seulement si chaque terme l'est.

Comparison — Problème convexe et problème quasiconvexe : qu'est-ce qui change, et comment résout-on le second ?

Le convexe garantit **local = global** ; le quasiconvexe **non** — il peut avoir des minima locaux parasites. On le résout donc indirectement : on représente les sous-niveaux par des inégalités convexes $\phi_t(x) \leq 0$, et l'on **bissecte** sur t , chaque test étant un problème de **faisabilité convexe**. Le coût est logarithmique en la précision.

Exam-style — Un problème a un ensemble admissible convexe mais des fonctions de contrainte non convexes. Est-il « un problème convexe » ? Justifiez.

Non, au sens de Boyd : la définition (4.15) porte sur les **fonctions** de l'écriture, pas sur l'ensemble qu'elles décrivent. L'exemple du livre est $\min x_1^2 + x_2^2$ s.c. $x_1/(1+x_2^2) \leq 0$ et $(x_1+x_2)^2 = 0$: l'ensemble admissible $\{x_1 \leq 0, x_1 = -x_2\}$ est convexe, mais f_1 n'est pas convexe et h_1 n'est pas affine.

Le problème est cependant **équivalent** au problème convexe $\min x_1^2 + x_2^2$ s.c. $x_1 \leq 0, x_1 + x_2 = 0$. La distinction est pratique : les algorithmes et les théorèmes (dualité, KKT) s'appliquent à l'**écriture**, pas à l'ensemble — d'où l'importance de savoir réécrire.

Flashcards

Question	Réponse
Forme standard ?	$\min f_0(x) \text{ s.c. } f_i(x) \leq 0, h_i(x) = 0$
Domaine du problème ?	$\bigcap_i \text{dom } f_i \cap \bigcap_i \text{dom } h_i$
p^* si non admissible ?	$+\infty$
p^* si non minoré ?	$-\infty$
Contrainte active ?	$f_i(x) = 0$; les égalités le sont partout
Les trois exigences de convexité ?	f_0 convexe, f_i convexes, h_i affines
L'ensemble admissible d'un problème convexe ?	Convexe — intersection de sous-niveaux et d'hyperplans
Propriété fondamentale ?	Tout optimum local est global
Critère d'optimalité du premier ordre ?	$\nabla f_0(x^*)^T(y - x^*) \geq 0$ pour tout y admissible
Cas sans contrainte ?	$\nabla f_0(x^*) = 0$
Cas $Ax = b$?	$\nabla f_0(x^*) = A^T \nu$ pour un ν
Cas $x \succeq 0$?	$\nabla f_0 \succeq 0$ et $\nabla f_0(x^*)_i x_i^* = 0$
L'ensemble optimal est-il convexe ?	Oui — intersection de X et d'un sous-niveau
Quand l'optimum est-il unique ?	Si f_0 est strictement convexe
Problème quasiconvexe ?	f_0 quasiconvexe ; local $\neq$ global
Résolution du quasiconvexe ?	Bissection sur t , tests de faisabilité convexe $\phi_t(x) \leq 0$
Coût de la bisection ?	$\lceil \log_2((u - l)/\epsilon) \rceil$ problèmes convexes